

P86 【例題 3・1】

図 3-16 における、SR₀ フリップフロップに対する セットの条件式 S₀ と リセットの条件式 R₀ を求めよ。

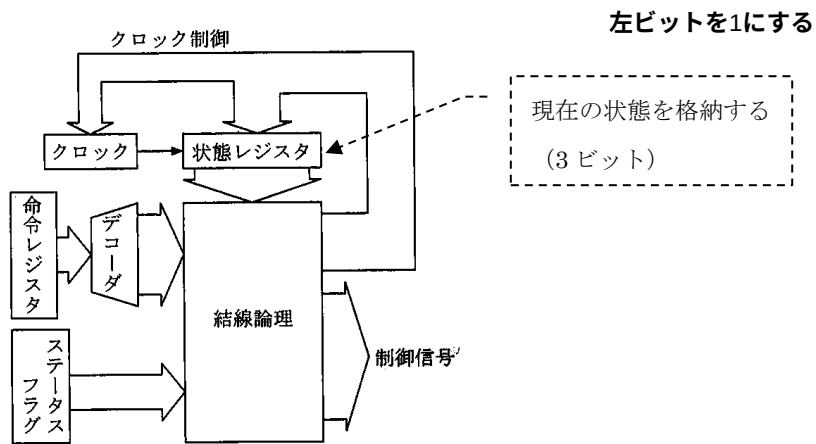


図 3・13 結線論理制御方式

左ビットを1にする 左ビットを0にする

状態	SR ₀	SR ₁	SR ₂
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1
S6	1	1	0
S7	1	1	1

LD
ST
ADD
B
BZ

図 3・14 状態の割当て

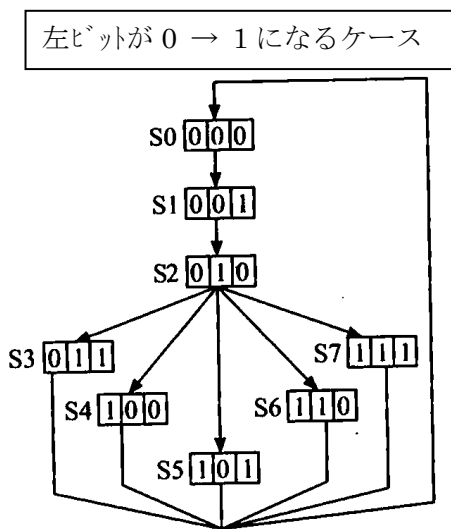


図 3・15 状態レジスタの変化
(S2 状態で、なおかつ処理が ST、ADD、
B、BZ のいずれかの場合)

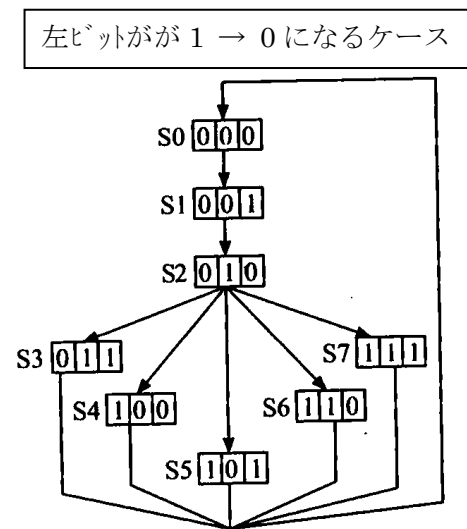


図 3・15 状態レジスタの変化
(左ビットが 1 の場合)

セット(S)または リセット(R)	状態遷移	条件式
S₀ (左ビットを 1 に変更)	S2→S4(ST),S5(ADD),S6(B), またはS7(BZ)	$\bar{Q}_0 \cap Q_1 \cap \bar{Q}_2 \cap (ST \cup ADD \cup B \cup BZ)$ *
R₀ (左ビットを 0 に変更)	(S4,S5,S6,またはS7)→S0	Q_0
S₁ (中ビットを 1 に変更)	S1→S2	$\bar{Q}_0 \cap \bar{Q}_1 \cap Q_2$
R₁ (中ビットを 0 に変更)	S2→S4(ST),またはS5(ADD) (S3,S6,またはS7)→S0	$Q_1 \cap (Q_0 \cup Q_2 \cup ST \cup ADD)$
S₂ (右ビットを 1 に変更)	S0→S1 S2→(S3(LD),S5(ADD),またはS7(BZ))	$\bar{Q}_0 \cap \bar{Q}_2 \cap (\bar{Q}_1 \cup LD \cup ADD \cup BZ)$
R₂ (右ビットを 0 に変更)	S1→S2 (S3,S5,またはS7)→S0	Q_2

状態レジスタ
Q₀ (左ビットが 1)
Q₁ (中ビットが 1)
Q₂ (右ビットが 1)

 $\bar{Q}_0$ (左ビットが 0)
 $\bar{Q}_1$ (中ビットが 0)
 $\bar{Q}_2$ (右ビットが 0)

*例中、LD, ST, ADD, B, BZ は、それぞれ op=000, 001, 010, 011, 100 であることを表す。

図 3・16 状態フリップフロップに対するセット・リセット条件式

教科書 P86 例題 3.1

以下では、Q の否定を¬Q と表現することにします。以下の空欄を埋めてみましょう。同じ番号の空欄には同じ記号が入ります。

SR₁ のセット

SR₁ を 0 から 1 にセットする必要があるのは、状態[空欄 1]から[空欄 2]に遷移する場合のみである。
状態[空欄 1]は図 3.14 から [空欄 3] であるので、これが条件式となる。

SR₁ のリセット

SR₁ を 1 から 0 にリセットする必要があるのは、S2→S4 S2→[空欄 4], S3→S0, [空欄 5]→S0, S7→[空欄 6] の場合である。

これらを見ると、Q₁ のとき、[空欄 7]と[空欄 8]のどちらか一方でも成り立てば、条件を満たす (S3→S0, [空欄 5]→S0, S7→[空欄 6]のとき)。

また、Q₁ のとき、[空欄 7]と[空欄 8]のどちらも成り立たない場合、つまり状態 S2 のときは、[空欄 9]か[空欄 10]のどちらか一方が成り立てば条件を満たす (S2→S4 S2→[空欄 4])。

このことから、Q₁ のときで、[空欄 7], [空欄 8], [空欄 9], [空欄 10]のどれか一つが成り立てばよい。これらは、同時に 2 つ以上成り立った場合も条件を満たすので OR の関係にある。そこで以下のようになる。

$$Q_1 \cap ([\text{空欄 7}] \cup [\text{空欄 8}] \cup [\text{空欄 9}] \cup [\text{空欄 10}])$$

	状態	SR ₀	SR ₁	SR ₂
	S0	0	0	0
	S1	0	0	1
	S2	0	1	0
LD	S3	0	1	1
ST	S4	1	0	0
ADD	S5	1	0	1
B	S6	1	1	0
BZ	S7	1	1	1

図 3・14 状態の割当て

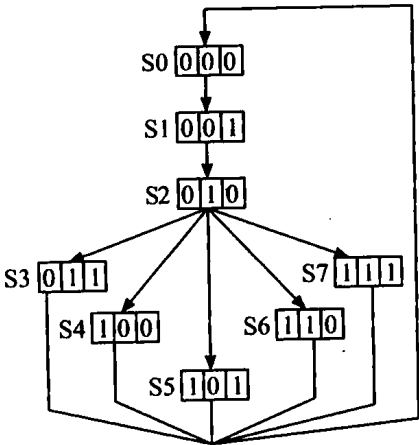


図 3・15 状態レジスタの変化

[空欄 1]と[空欄 2]に当てはまる状態記号を解答欄 1, 2 にそれぞれ半角英数字 2 文字で, 答えなさい.

空欄 1. S1 空欄 2. S2	
----------------------	--

質問1. [空欄 3]に当てはまる条件式を以下から選びなさい.

A. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap Q_2$ B. $Q_0 \cap \neg Q_1 \cap Q_2$ C. $\neg Q_0 \cap \neg Q_1 \cap \neg Q_2$ D. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap Q_2$ E. $Q_0 \cap \neg Q_1 \cap \neg Q_2$	D
--	---

質問2. [空欄 4], [空欄 5], [空欄 6]に当てはまる状態記号を解答欄 1, 2, 3 にそれぞれ半角英数字 2 文字で, 答えなさい.

空欄 4. S5 空欄 5. S6 空欄 6. S0	
----------------------------------	--

質問3. [空欄 7]と[空欄 8]に当てはまる記号の組として最も適切なものを以下から選びなさい. [空欄 7]と[空欄 8]の順序は不同である.

A. $\neg Q_0$ と Q_2 B. Q_0 と Q_2 C. Q_0 と $\neg Q_2$ D. $\neg Q_0$ と $\neg Q_2$ E. $\neg Q_1$ と Q_2 F. Q_0 と $\neg Q_1$	B
--	---

質問4. [空欄 9]と[空欄 10]に当てはまるのは, 以下の操作コードのいずれかである. 2 つ選んで, それぞれ半角英字で, 答えなさい.

LD, ST, ADD, B, BZ	ST ADD
--------------------	-------------

教科書 P86 例題 3.1

以下では、Q の否定を¬Q と表現することにした。以下の空欄を埋めてみましょう。同じ番号の空欄には同じ記号が入ります。

SR₂ のセット

SR₂ を 0 から 1 にセットする必要があるのは、S0→[空欄 1], [空欄 2]→S3, [空欄 2]→S5, [空欄 2]→[空欄 3] の場合である。図 3.14 より状態 S0 は, [空欄 4] 状態 S2 は, [空欄 5] であるので、条件は以下ようになる。

$(\neg Q_0 \wedge \neg Q_1 \wedge \neg Q_2) \cup (\neg Q_0 \wedge Q_1 \wedge \neg Q_2 \wedge (LD \cup ADD \cup BZ))$

[空欄 6] でくくると

$[空欄 6] \cap (\neg Q_1 \cup (Q_1 \cap (LD \cup ADD \cup BZ)))$

$= [空欄 6] \cap (\neg Q_1 \cup LD \cup ADD \cup BZ)$

SR₂ のリセット

SR₂ を 1 から 0 にリセットする必要があるのは, [空欄 7]→S2, [空欄 8]→S0, [空欄 9]→S0, [空欄 10]→S0 の場合である。

図 3.14 より, [空欄 7], [空欄 8], [空欄 9], [空欄 10] の状態を調べると、これらの条件は [空欄 11] でまとめられる。

	状態	SR ₀	SR ₁	SR ₂
	S0	0	0	0
	S1	0	0	1
	S2	0	1	0
LD	S3	0	1	1
ST	S4	1	0	0
ADD	S5	1	0	1
B	S6	1	1	0
BZ	S7	1	1	1

図 3・14 状態の割当て

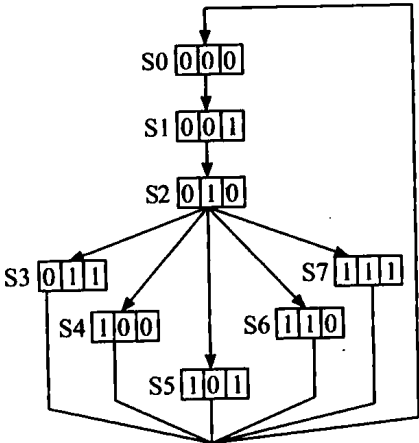


図 3・15 状態レジスタの変化

質問1. [空欄 1], [空欄 2], [空欄 3]に当てはまる状態記号を解答欄 1, 2, 3 にそれぞれ半角英数字 2 文字で, 答えなさい.

空欄 1. S1	空欄 2. S2	空欄 3. S7	
-------------	-------------	-------------	--

質問2. [空欄 4]に当てはまる条件式を以下から選びなさい.

A. $Q_0 \cap Q_1 \cap Q_2$ B. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap Q_2$ C. $Q_0 \cap \neg Q_1 \cap \neg Q_2$ D. $\neg Q_0 \cap \neg Q_1 \cap Q_2$	E. $\neg Q_0 \cap \neg Q_1 \cap \neg Q_2$ F. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2$ G. $Q_0 \cap \neg Q_1 \cap Q_2$	E
---	--	---

質問3. [空欄 5]に当てはまる条件式を以下から選びなさい.

A. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap Q_2$ B. $Q_0 \cap \neg Q_1 \cap \neg Q_2$ C. $Q_0 \cap Q_1 \cap Q_2$ D. $\neg Q_0 \cap \neg Q_1 \cap Q_2$	E. $Q_0 \cap \neg Q_1 \cap Q_2$ F. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2$ G. $\neg Q_0 \cap \neg Q_1 \cap \neg Q_2$	F
---	--	---

質問4. [空欄 6]に当てはまる条件式を以下から選びなさい.

A. $\neg Q_0 \cap \neg Q_2$ B. $\neg Q_1 \cap Q_2$ C. $Q_0 \cap \neg Q_2$ D. $\neg Q_0 \cap \neg Q_1$	E. $\neg Q_1 \cap Q_2$ F. $\neg Q_1 \cap \neg Q_2$ G. $\neg Q_0 \cap Q_1$	A
--	---	---

質問5. [空欄 7]に当てはまる状態記号を半角英数字 2 文字で, 答えなさい.

空欄 7. S1	
-------------	--

質問6. [空欄 8], [空欄 9], [空欄 10]に当てはまる状態記号を解答欄 1, 2, 3 にそれぞれ半角英数字 2 文字で, 答えなさい.

空欄 8. S3	空欄 9. S5	空欄 10. S7	
-------------	-------------	--------------	--

質問7. [空欄 11]に当てはまる条件式を以下から選びなさい.

A. $\neg Q_2$ B. Q_0 C. $\neg Q_0$ D. Q_2 E. Q_1 F. $\neg Q_1$	D
---	---

質問1. AMCの結線論理方式におけるクロックについての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|---|---|
| <p>A. クロックの速度 C_k は、状態変化に要する時間となる。</p> <p>B. クロックの速度は、各状態における動作の中で、論理回路上最も時間がかかる信号伝播を考慮して決める必要がある。</p> <p>C. クロックは状態レジスタのタイミングを制御するために用いる。</p> <p>D. AMCの CPI_i は命令ごとに異なるが、平均すると5である。</p> | D |
|---|---|

質問2. 結線論理方式で、結線論理回路への入力として適切でないものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| <p>A. 制御信号</p> <p>B. クロック</p> <p>C. ステータスフラグ</p> <p>D. 状態レジスタ</p> <p>E. 命令レジスタ</p> | A |
|--|---|

質問3. AMCの機能ユニットの具体例としてMARとPCに関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|---|---|
| <p>A. PCは、PCの設定と分岐命令の実行時であるので、S_0、S_6、S_7とフラグの論理積が制御信号として使われる。</p> <p>B. MARの入力データは、PCか、IRのオペランド部のどちらかが、制御信号の値によって選択される。</p> <p>C. PCの入力データは、「SBUSの第3ビットから第15ビット」と「IRのオペランド」のどちらかが、制御信号の値によって選択される。</p> <p>D. AMCでMARが設定されるのは、PCの設定と命令実行のフェーズであるので、制御信号としてS_0とS_3の論理和が入力される。</p> | D |
|---|---|

質問4. 教科書図3.17で示されるAMCの結線論理方式による制御回路についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|---|---|
| <p>A. 現在の状態とデコーダの出力を元に、次の状態に移行するために、セット、リセットを行う</p> <p>B. 制御信号は現在の状態($S_0 \sim S_7$)の端子から信号が出力される。</p> <p>C. S_7は条件分岐命令であるので、制御信号のS_7は、ステータスフラグとのANDが計算されている。</p> <p>D. 状態レジスタはフリップフロップを使用している。</p> <p>E. デコーダは、操作コードの番号の端子からの入力を3ビットの2進表現に変換して出力する。</p> | E |
|---|---|

MEMO

C08 図 3.22 (S₀, R₀)

R₀ への入力

まず，最も簡単な R₀ への入力を考えましょう． 図 3.16 によると，R₀ に信号を入力する条件式は，空欄 1 である．

図 3.23 で Q₀ の R₀ に接続されている線をたどって見よう． OR 平面では下から空欄 2 本目の水平線との交差点で結線されている． 結線されているのは 1 箇所であるので，特に OR 演算が行われていないことがわかる．

その水平線を左にたどって行くと，AND 平面の右から空欄 3 本目の垂直線と結線されている． この水平線上の結線は AND 平面ではこの 1 箇所であるので， AND 演算も行われていない． 垂直線を下にたどると，空欄 1 の出力であることがわかる．

以上を逆にたどると，空欄 1 から R₀ への入力までに， AND 平面，OR 平面で他の信号との結線がなかったの
で，図 3.16 の条件式がそのまま使われていることがわかる．

C08 図 3.22 R₀

質問1. 空欄 1 に当てはまる条件式を以下から選びなさい.

A. $\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2$ B. Q_2 C. $\neg Q_2$ D. Q_0 E. Q_1 F. $\neg Q_0$ G. $\neg Q_1$	D
--	--------------

質問2. 空欄 2 と空欄 3 に当てはまる数字を解答欄 1, 2 にそれぞれ半角数字で， 答えなさい.

空欄.2 11 空欄.3 6	
--------------------------------------	--

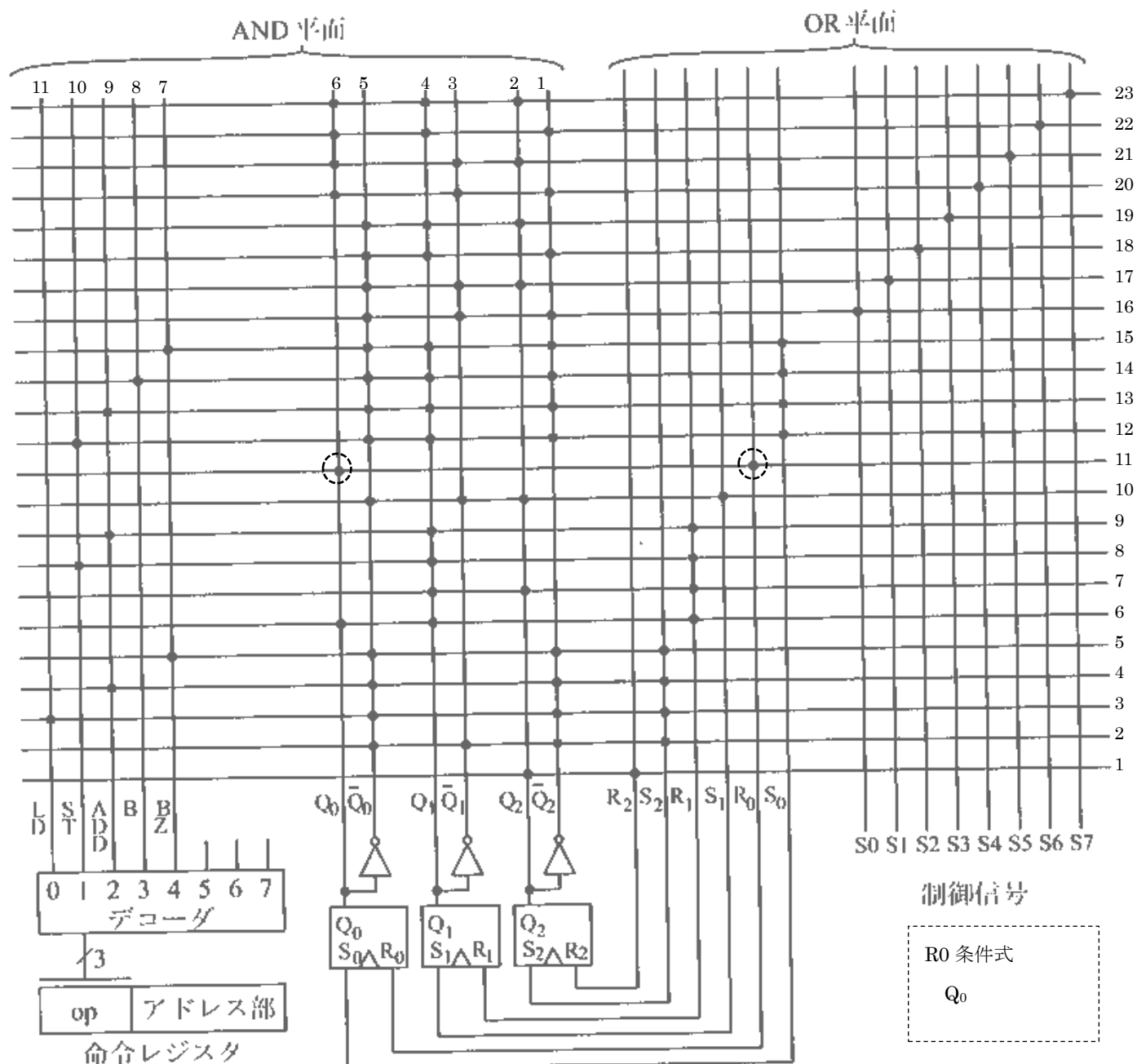


図 3・23 PLA による制御回路の実現

セット(S) $0 \rightarrow 1$ リセット(R) $1 \rightarrow 0$

セット(S)またはリセット(R)	状態遷移	条件式
S ₀	S ₂ →S ₄ (ST), S ₅ (ADD), S ₆ (B), またはS ₇ (BZ)	$\bar{Q}_0 \cap Q_1 \cap \bar{Q}_2 \cap (ST \cup ADD \cup B \cup BZ)$ *
R ₀	(S ₄ , S ₅ , S ₆ , または S ₇)→S ₀	Q_0
S ₁	S ₁ →S ₂	$\bar{Q}_0 \cap \bar{Q}_1 \cap Q_2$
R ₁	S ₂ →S ₄ (ST), または S ₅ (ADD) (S ₃ , S ₆ , または S ₇)→S ₀	$Q_1 \cap (Q_0 \cup Q_2 \cup ST \cup ADD)$
S ₂	S ₀ →S ₁ S ₂ →(S ₃ (LD), S ₅ (ADD), または S ₇ (BZ))	$\bar{Q}_0 \cap \bar{Q}_2 \cap (\bar{Q}_1 \cup LD \cup ADD \cup BZ)$
R ₂	S ₁ →S ₂ (S ₃ , S ₅ , または S ₇)→S ₀	Q_2

*例中、LD, ST, ADD, B, BZ は、それぞれ op=000, 001, 010, 011, 100 であることを表す。

Q_0	Q_1	Q_2	$\overline{Q}_0$	$\overline{Q}_1$	$\overline{Q}_2$
1	1	1	0	0	0

状态	SR ₀	SR ₁	SR ₂
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1
S6	1	1	0
S7	1	1	1

図 3・14 状態の割当て

図 3・16 状態フリップフロップに対するセット・リセット条件式

S₀ への入力

次に S₀ について調べてみよう．図 3.16 で S₀ の条件式は以下の通りである．

$$\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2 \cap (ST \cup ADD \cup B \cup BZ)$$

これを積和形に直すと次のようになる．

$$(\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2 \cap ST) \cup (\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2 \cap ADD) \cup (\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2 \cap B) \cup (\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2 \cap BZ)$$

このことを頭に入れながら，たどってみる．図 3.23 で Q₀ の S₀ に接続されている線は，OR 平面では，

[空欄 1] 本の水平線との交差点で結線されている．これが，上の式の OR 演算を表している．

具体的には，下から [空欄 2] 本目から [空欄 3] 本目の [空欄 1] 本である．

これらの水平線のうち，一番下の下から [空欄 2] 本目の水平線を左にたどると，AND 平面内で [空欄 4] 本の垂直線と結線されている．具体的には，AND 平面の右から [空欄 5] 本目の垂直線 ($\neg Q_2$)，[空欄 6] 本目の垂直線 (Q_1)，[空欄 7] 本目の垂直線 ($\neg Q_0$)，そして [空欄 8] 本目の垂直線 (ST) である．これらの間で AND 演算が行われている．すなわち，上の式の最初の項 ($\neg Q_0 \cap Q_1 \cap \neg Q_2 \cap ST$) を表している．

同様に下から，[空欄 9] 本目，[空欄 10] 本目，[空欄 3] 本目の水平線を調べると，

上の式の第 2 項，第 3 項，第 4 項をそれぞれ表していることがわかる．

以下では，Q の否定を $\neg Q$ と表現することにします．以下の空欄を埋めてみましょう．同じ番号の空欄には同じ記号が入ります．

C08 図 3.22 S₀

質問1. [空欄 1] から [空欄 10] に当てはまる数字を解答欄 1～10 にそれぞれ半角数字で，答えなさい．

空欄.1 4	空欄.6 4	
空欄.2 12	空欄.7 5	
空欄.3 15	空欄.8 10	
空欄.4 4	空欄.9 13	
空欄.5 1	空欄.10 14	

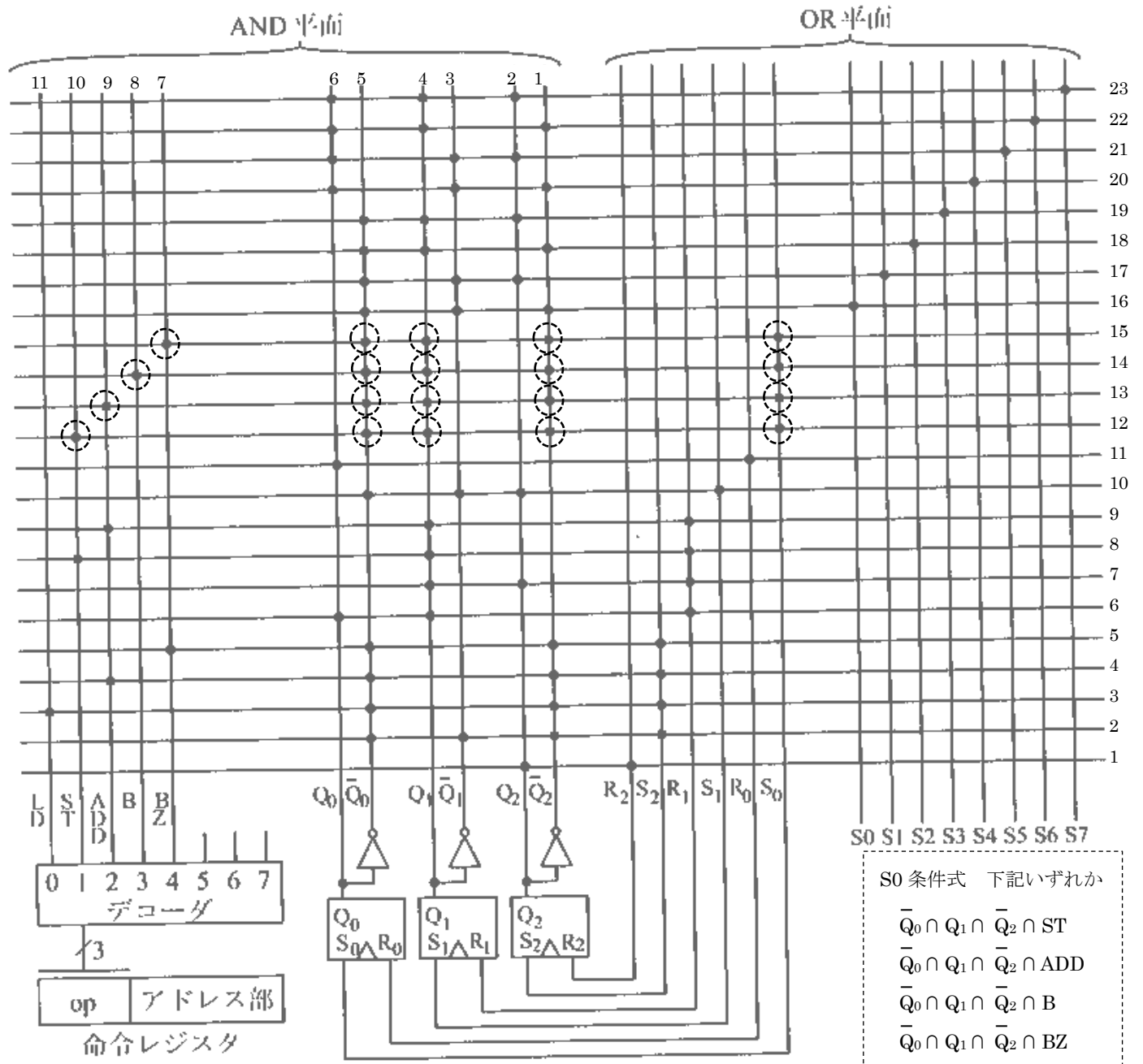


図 3・23 PLA による制御回路の実現

セット(S) 0→1 リセット(R) 1→0

セット(S)またはリセット(R)	状態遷移	条件式
S ₀	S ₂ →S ₄ (ST), S ₅ (ADD), S ₆ (B), または S ₇ (BZ)	$\bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \cap (ST \cup ADD \cup B \cup BZ)$ *
R ₀	(S ₄ , S ₅ , S ₆ , または S ₇)→S ₀	Q ₀
S ₁	S ₁ →S ₂	$\bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \cap Q_2$
R ₁	S ₂ →S ₄ (ST), または S ₅ (ADD) (S ₃ , S ₆ , または S ₇)→S ₀	$Q_1 \cap (Q_0 \cup Q_2 \cup ST \cup ADD)$
S ₂	S ₀ →S ₁ S ₂ →(S ₃ (LD), S ₅ (ADD), または S ₇ (BZ))	$\bar{Q}_0 \bar{Q}_2 \cap (\bar{Q}_1 \cup LD \cup ADD \cup BZ)$
R ₂	S ₁ →S ₂ (S ₃ , S ₅ , または S ₇)→S ₀	Q ₂

*例中、LD, ST, ADD, B, BZ は、それぞれ op=000, 001, 010, 011, 100 であることを表す。

図 3・16 状態フリップフロップに対するセット・リセット条件式

Q₀ Q₁ Q₂ $\bar{Q}_0$ $\bar{Q}_1$ $\bar{Q}_2$
 1 1 1 0 0 0

状態	SR ₀	SR ₁	SR ₂	
S ₀	0	0	0	
S ₁	0	0	1	
S ₂	0	1	0	
S ₃	0	1	1	LD
S ₄	1	0	0	ST
S ₅	1	0	1	ADD
S ₆	1	1	0	B
S ₇	1	1	1	BZ

図 3・14 状態の割当て

- 質問1. PLA の P は何の略か。英単語で答えなさい。半角英字で解答すること。
 PLA の L は何の略か。英単語で答えなさい。半角英字で解答すること。
 PLA の A は何の略か。英単語で答えなさい。半角英字で解答すること。

Programmable Logic Array	
--------------------------	--

- 質問2. HDL の H は何の略か。英単語で答えなさい。半角英字で解答すること。
 HDL の D は何の略か。英単語で答えなさい。半角英字で解答すること。
 HDL の L は何の略か。英単語で答えなさい。半角英字で解答すること。

Hardware Description Language	
-------------------------------	--

- 質問3. クリティカルパスを英単語 2 語で書きなさい。クリティカルを解答欄 1 に、パスを 2 に書くこと。半角英字で答えること。

critical path	
---------------	--

- 質問4. PLA に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| A. PLA で制御回路を作ると、OR 平面からの出力が制御信号となる。
B. VLSI ではゲート数を最小化することが最も重視される。
C. PLA は AND 平面と OR 平面から構成される。
D. PLA では、論理関数を積和形式で表して用いる。 | B |
|--|---|

- 質問5. 演算部における機能ユニットに関する説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|---|---|
| A. 機能ユニットは、基本的には、あるデータを入力し、処理結果のデータを出力する。
B. 制御信号は、機能ユニットの出力となる。
C. クロック信号は、機能ユニットの入力となる。
D. 制御信号とクロックを用いて入力データに対していつ何をやればよいかを決める。 | B |
|---|---|

CMAR：制御記憶アドレスレジスタ(control memory address register)

CMDR：制御記憶データレジスタ(control memory data register)

マイクロ操作:microoperation

マイクロ命令:microinstructions

マイクロオーダー:microorder

マイクロプログラム:microprogram

制御記憶:control memory

質問1. 以下の説明文に対応する用語をそれぞれ対応付けなさい。

1. 順次実行される制御記憶中の語の集まり B	A. CMDR
2. マイクロプログラムを構成する各語のこと G	B. マイクロプログラム
3. マイクロ命令をデコードした結果 E	C. マイクロ操作
4. マイクロオーダで制御される操作 C	D. 制御記憶
5. 制御ロジックであるマイクロプログラムの記憶場所 D	E. マイクロオーダ
6. 次に実行されるマイクロ命令のアドレスを保持する場所 F	F. CMAR
7. デコードするためのマイクロ命令を読み出す場所 A	G. マイクロ命令

質問2. AMC をマイクロプログラム制御方式で実装するためのハードウェア構成に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. マイクロプログラム制御方式の場合は、加算器への入力を LBUS と RBUS に整理して、そこに種々のユニットを結合する。 B. マイクロプログラム制御方式では、基本的に制御信号とゲートを 1 対 1 対応させる。 C. 結線論理方式とマイクロプログラム方式では基本的なハードウェアユニットが大きく異なる。 D. マイクロプログラム制御方式のためのハードウェア構成図では、制御点に制御信号名を付加しておくとう便利である。	C
--	----------

質問3. AMC の制御装置をマイクロプログラム制御方式で実装した例(教科書図 3. 25)に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. シーケンサの動作も、CMDR からの制御信号が制御する。 B. シーケンサは、操作コード、CMAR+1、マイクロ命令の次アドレス部を入力として、次に実行するマイクロ命令のアドレスを CMAR に出力する。 C. マイクロ命令の長さは 15 ビットである。 D. 制御記憶のアドレスは 4 ビットである。 E. マクロ命令のうちの制御ビット列の各ビットは制御信号と 1 対 1 に対応する。	C
---	----------

質問4. マイクロプログラム制御方式の概念(教科書図 3. 24)についての以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. CMDR に読み出された語は、そのままあるいはデコードが行われてマイクロオーダとなる。 B. シーケンサは、マッピングロジックの結果とデコーダからの情報をもとに、CMAR を指定する。 C. マッピングロジックは、シーケンサからの入力をもとに命令レジスタの操作コードを出力する。 D. 制御信号によってマイクロ操作が行われる。 E. CMAR を先頭アドレスとして、制御記憶中の語を CMDR に読み出す。	C
--	----------

質問5. AMCのためのマイクロプログラムの例(教科書図3.27)に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. S7, つまり BZ を処理するマイクロ命令は2つある。
 B. S0 のマイクロ命令は、ニーモニック pcl のビットが1になっている。これは、PC から LBUS への出力にあるゲートを開くことを表す。
 C. 制御ビットは機能によって、LB, RB, AL, SB, LO, MM の6つのフィールドに分かれている。
 D. S2 の分岐先アドレスは 1xxx となっているが、xxx の値は、IR の操作コード部の3ビットで決まる。
 E. ニーモニック ir のビットが1のとき、LBUS から IR への入力ゲートを開くことを表す。

C

質問6. S0(0000番地)のマイクロ命令を19ビットで表すと、どうなるか。半角の0と1, 19文字で答えなさい。

0100011100100000001

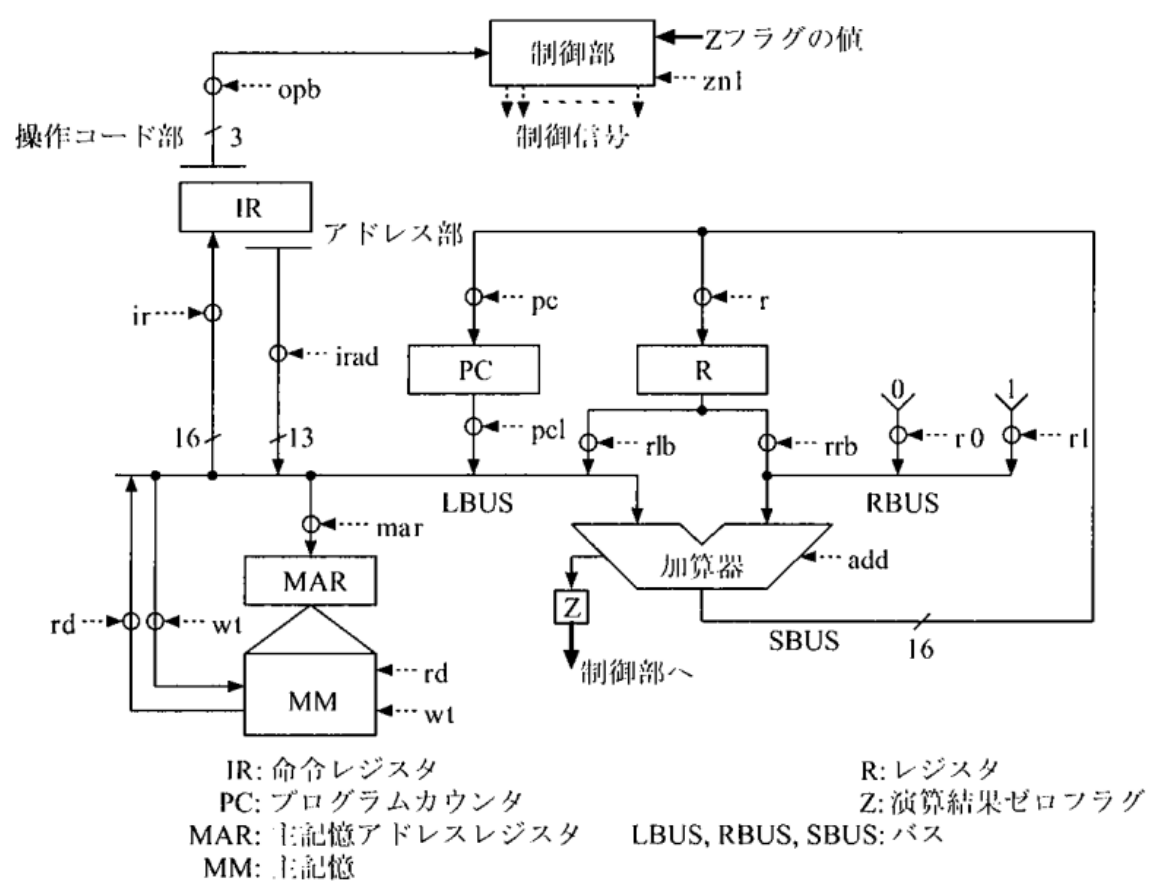
機能 (フィールド名)		加算器左 LBUS入力 (LB)			加算器右 RBUS入力 (RB)			演算 (AL)		演算 結果格納 (SB)			LBUS からの 出力 (LO)		主記憶 制御 (MM)		テストおよび 順序制御 (SQ)			動作の内容と 分岐
マイクロ 操作		R	PC	IR アド レス部	R	0	1	加算	PC	R	IR	M A R	読 出 し	書 込 み	テ ス ト Z ≠ 1	OP コ ー ド 分 岐	分 岐 先 ア ド レ ス			
ニーモ ニック		rlb	pcl	ir-ad	rrb	r0	rl	add	pc	r	ir	mar	rd	wt	zn1	oph	二進 形式			
名札とマイ クロ命令 アドレス	S0: 0000	エル	エル				イチ		1	1		1					0001	PC→LBUS→ MAR, PC+1→PC, S1へ行く		
	S1: 0001											1		1			0010	MM(MAR)→IR, S2へ行く		
	S2: 0010			1								1				1	* 1xxx	IR'3:15'→MAR, S3～S7の いずれかへ行く		
	S3: 1000					1		1		1			1				0000	MM(MAR)+0→ R, S0へ戻る		
	S4: 1001	1												1			0000	R→MM(MAR), S0へ戻る		
	S5: 1010				1			1		1			1				0000	MM(MAR)+R→ R, S0へ戻る		
	S6: 1011			1		1		1	1								0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る		
	S7: 1100														1		0000	Z≠1ならS0へ, そうでなければ 次アドレスへ 行く		
	1101			1		1		1	1								0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る		

* xxxはIR'0:2'の内容で決まる。

例えばロード命令ならIR'0:2'=000 だから、1000番地のS3へ分岐する。

図3・27 マイクロプログラムの内容

MEMO



IR: 命令レジスタ
PC: プログラムカウンタ
MAR: 主記憶アドレスレジスタ
MM: 主記憶
R: レジスタ
Z: 演算結果ゼロフラグ
LBUS, RBUS, SBUS: バス

○はゲートを表し、破線で表した制御信号によって開閉される。制御信号名は小文字で表した。

図 3・25 モデルコンピュータ AMC のハードウェア構成 (2)

機能 (フィールド名)		加算器左 LBUS入力 (LB)		加算器右 RBUS入力 (RB)		演算 (AL)		演算 結果格納 (SB)		LBUS からの 出力 (LO)		主記憶 制御 (MM)		テストおよび 順序制御 (SQ)			動作の内容と 分岐		
マイクロ 操作		R	PC	IR アドレス部		R	0	1	加算	PC	R	IR	M A R	読出し	書込み	テスト Z ≠ 1		OP コード分岐	分岐 先アドレス
ニーモ ニック		rlb	pcl	ir-ad		rrb	r0	rl	add	pc	r	ir	mar	rd	wt	zni		opb	二進 形式
名札とマイクロ命令アドレス	S0: 0000	エル	エル					イチ	1	1	1		1					0001	PC→LBUS→MAR, PC+1→PC, S1へ行く
	S1: 0001											1		1				0010	MM(MAR)→IR, S2へ行く
	S2: 0010			1									1				1	1xxx	* IR'3:15'→MAR, S3~S7の いずれかへ行く
	S3: 1000					1		1		1				1				0000	MM(MAR)+0→R, S0へ戻る
	S4: 1001	1													1			0000	R→MM(MAR), S0へ戻る
	S5: 1010				1			1		1				1				0000	MM(MAR)+R→R, S0へ戻る
	S6: 1011			1		1		1	1									0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る
	S7: 1100																1	0000	Z≠1ならS0へ, そうでなければ 次アドレスへ 行く
	1101			1		1		1	1									0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る

* xxxはIR'3:15'の内容で決まる

* xxxはIR'0:2'の内容で決まる。
例えばロード命令ならIR'0:2'=000 だから、1000番地のS3へ分岐する。

S7は、4サイクルの場合と
5サイクルの場合がある

図 3・27 マイクロプログラムの内容

C08 例題 01 S0, S1

教科書 p95 図 3. 27 に示されている AMC のマイクロプログラムと p93 図 3. 25 のハードウェア構成をもう一度よく見て、各マイクロ命令の意味とその動作を理解しましょう。

質問1. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。[空欄 1]は整数。

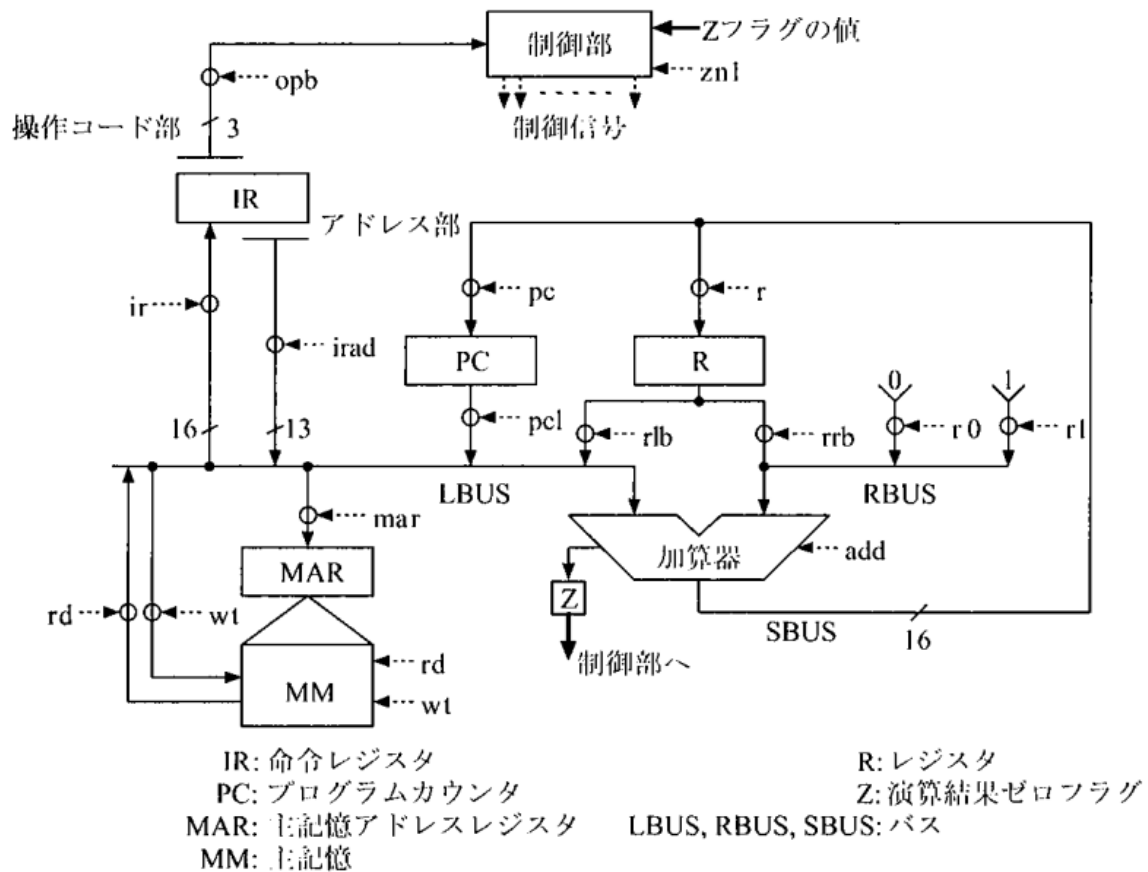
S0 のマイクロ命令は制御ビット列の[空欄 1]箇所でビットが立ってる。	空欄 1 5
これらのうち、ニーモニック [空欄 2]は PC から [空欄 3]への出力ゲートを開く。	空欄 2 pcl
また、ニーモニック [空欄 4]は、[空欄 3]から MAR への入力ゲートを開く。	空欄 3 LBUS
これによって、PC から [空欄 3]を経由して MAR に、読み出す命令のアドレスが送られる。	空欄 4 mar

質問2. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。

S0 のマイクロ命令の制御ビット列のうち、ニーモニック [空欄 1]は PC から [空欄 2]への出力ゲートを開く。	空欄 1 pcl
これによって加算器の左入力に PC の値が設定される。	空欄 2 LBUS
また、ニーモニック [空欄 3]は、値 1 から [空欄 4]へのゲートを開き、加算器の右入力に 1 が設定される。	空欄 3 r1
ニーモニック [空欄 5]によって加算器で加算が行われ、[空欄 6]に PC+1 が送り出される。	空欄 4 RBUS
ニーモニック [空欄 7]は、[空欄 6]から PC へのゲートを開く。	空欄 5 add
これによって、PC+1 が新たに PC に設定される。	空欄 6 SBUS
	空欄 7 pc

質問3. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。

S1 のマイクロ命令は、ニーモニック [空欄 1] と [空欄 2]に 1 が立っている。	空欄 1 ir
[空欄 1]は [空欄 3]から IR への入力ゲートを開く。	空欄 2 rd
また、[空欄 2]は、MM から [空欄 3]のゲートを開くので、MM から [空欄 3]を経由して、IR にデータが送られることがわかる。	空欄 3 LBUS



○はゲートを表し、破線で表した制御信号によって開閉される。制御信号名は小文字で表した。

図 3・25 モデルコンピュータ AMC のハードウェア構成 (2)

機能 (フィールド名)		加算器左 LBUS入力 (LB)		加算器右 RBUS入力 (RB)			演算 (AL)	演算 結果 格納 (SB)		LBUS からの 出力 (LO)		主記憶 制御 (MM)		テストおよび 順序制御 (SQ)			動作の内容と 分岐	
マイクロ 操作		R	PC	IR アドレ ス部			加算	PC	R	IR	M A R	読 出 し	書 込 み	テ ス ト Z ≠ 1	OP コー ド分 岐	分 岐 ア ドレ ス		
ニーモ ニック		rib	pcl	ir- ad	rrb	r0	r1	add	pc	r	ir	mar	rd	wt	zn1	oph		二進 形式
名札とマイ クロ命令 アドレス	S0: 0000		1				1	1	1			1					0001	PC→LBUS→ MAR, PC+1→PC, S1へ行く
	S1: 0001										1		1				0010	MM(MAR)→IR, S2へ行く
	S2: 0010			1								1				1	1xxx	* IR'3:15'→MAR, S3~S7の いずれかへ行く
	S3: 1000					1		1		1			1				0000	MM(MAR)+0→ R, S0へ戻る
	S4: 1001	1												1			0000	R→MM(MAR), S0へ戻る
	S5: 1010				1			1		1				1			0000	MM(MAR)+R→ R, S0へ戻る
	S6: 1011			1		1		1	1								0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る
	S7: 1100														1		0000	Z≠1ならS0へ, そうでなければ 次アドレスへ 行く
1101			1		1		1	1								0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る	

* xxxはIR'0:2'の内容で決まる.

例えばロード命令ならIR'0:2'=000 だから、1000番地のS3へ分岐する。

図 3・27 マイクロプログラムの内容

C08 例題 01 S3, S4

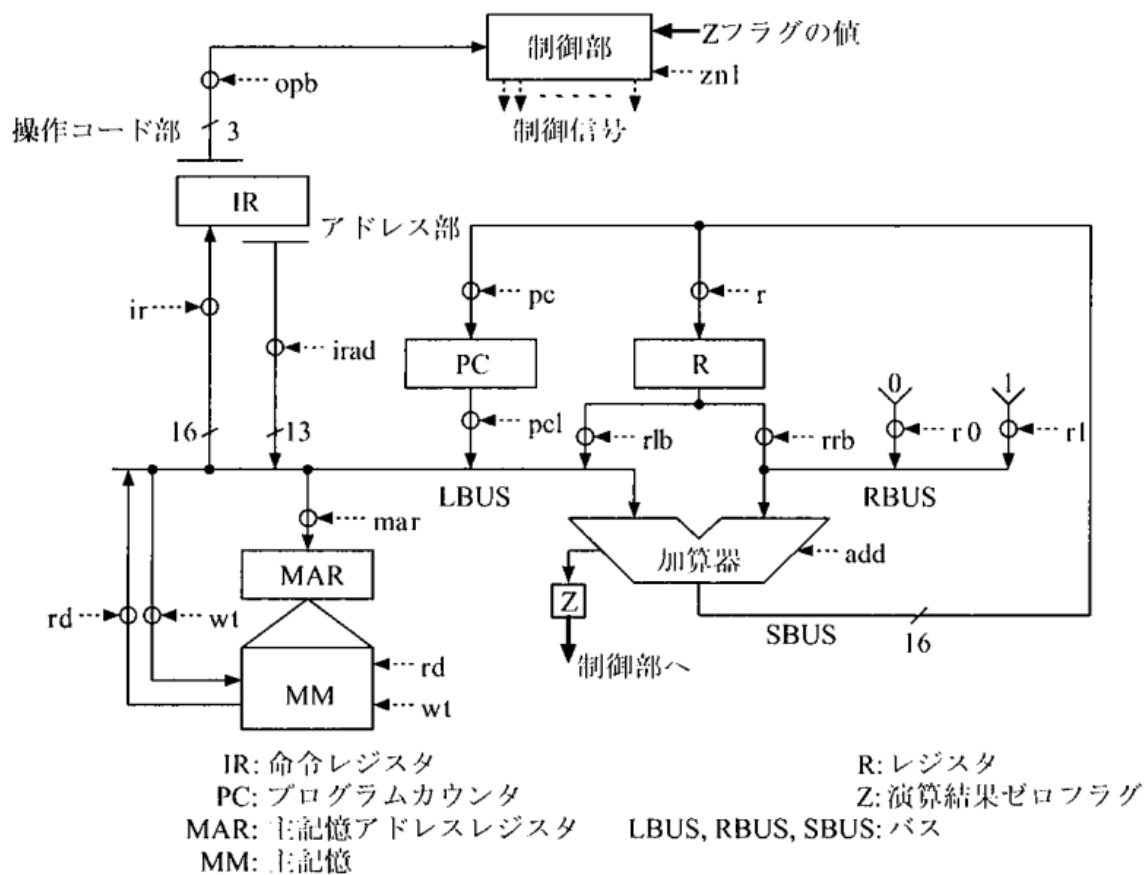
教科書 p95 図 3. 27 に示されている AMC のマイクロプログラムと p93 図 3. 25 のハードウェア構成をもう一度よく見て、各マイクロ命令の意味とその動作を理解しましょう。

質問1. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。

S3 のマイクロ命令は、まず、ニーモニック [空欄 1] で MM から [空欄 2] へのゲートを開ける。これによって、加算器の左入力に MM から読み出したデータが設定される。また、ニーモニック [空欄 3] は、値 0 から [空欄 4] へのゲートを開き、加算器の右入力に 0 が設定される。ニーモニック [空欄 5] によって加算器で加算が行われ、[空欄 6] にメモリから読み出した値に 0 を加算したもの、つまり、メモリから読み出した値そのものが送り出される。そして、ニーモニック [空欄 7] は、[空欄 6] からレジスタ R へのゲートを開く。以上により、メモリから読み出した値がレジスタ R にロードする。メモリから直接 R にロードするのではなく、一度、加算器を通すことで、読み出したデータの値によって [空欄 8] を設定できる。	空欄 1 rd 空欄 2 LBUS 空欄 3 r0 空欄 4 RBUS 空欄 5 add 空欄 6 SBUS 空欄 7 r 空欄 8 ゼロフラグ
---	--

質問2. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。

S4 のマイクロ命令は、ニーモニック [空欄 1] と [空欄 2] に 1 が立っている。[空欄 1] は [空欄 3] から LBUS への出力ゲートを開く。また、[空欄 2] は、LBUS から [空欄 4] へのゲートを開く。これによって [空欄 3] から [空欄 4] にストアされる。	空欄 1 rlb 空欄 2 wt 空欄 3 レジスタR 空欄 4 MM
--	---



○はゲートを表し、破線で表した制御信号によって開閉される。制御信号名は小文字で表した。

図 3・25 モデルコンピュータ AMC のハードウェア構成 (2)

機能 (フィールド名)		加算器左 LBUS入力 (LB)		加算器右 RBUS入力 (RB)			演算 (AL)	演算 結果 格納 (SB)		LBUS からの 出力 (LO)		主記憶 制御 (MM)		テストおよび 順序制御 (SQ)			動作の内容と 分岐	
マイクロ 操作		R	PC	IR アドレ ス部			加算	PC	R	IR	M A R	読 出 し	書 込 み	テ ス ト Z ≠ 1	OP コ ー ド 分 岐	分 岐 先 ア ド レ ス		
ニーモ ニック		rlb	pcl	ir-ad	rrb	r0	rl	add	pc	r	ir	mar	rd	wt	zn1	opb		二進 形式
名札とマイクロ命令アドレス	S0: 0000		1				1	1	1			1					0001	PC→LBUS→ MAR, PC+1→PC, S1へ行く
	S1: 0001										1		1				0010	MM(MAR)→IR, S2へ行く
	S2: 0010			1								1				1	1xxx	* IR'3:15'→MAR, S3~S7の いずれかへ行く
	S3: 1000					1		1		1			1				0000	MM(MAR)+0→ R, S0へ戻る
	S4: 1001	1												1			0000	R→MM(MAR), S0へ戻る
	S5: 1010				1			1		1				1			0000	MM(MAR)+R→ R, S0へ戻る
	S6: 1011			1		1		1	1								0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る
	S7: 1100														1		0000	Z≠1ならS0へ, そうでなければ 次アドレスへ 行く
	1101			1		1		1	1								0000	IR'3:15'→PC, S0へ戻る

* xxxはIR'0:2'の内容で決まる。
例えばロード命令ならIR'0:2'=000 だから、1000番地のS3へ分岐する。

図 3・27 マイクロプログラムの内容

C08 例題 03 S5, S6

教科書 p95 図 3. 27 に示されている AMC のマイクロプログラムと p93 図 3. 25 のハードウェア構成をもう一度よく見て、各マイクロ命令の意味とその動作を理解しましょう。

質問1. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。[空欄 6]と[空欄 7]には 左右のどちらかが入るので、漢字一字を書くこと。

S5 のマイクロ命令は、ニーモニック [空欄 1]、[空欄 2]、[空欄 3]、[空欄 4] の 4 つに 1 が立っている。まず、[空欄 1]はレジスタ R から [空欄 5]への出力ゲートを開く。一方、[空欄 4]は MM から LBUS へのゲートを開く。以上によって、加算器の[空欄 6]入力にレジスタ R の値、[空欄 7]入力に MM から読み出した値が設定される。ニーモニック[空欄 2]によって加算器で加算が行われ、結果が[空欄 8]に送り出される。ニーモニック[空欄 3]は、[空欄 8]からレジスタ R へのゲートを開くので、演算結果がレジスタ R に格納される。これらは、ADD 命令を実行していることがわかる。	空欄 1 rrb 空欄 2 add 空欄 3 r 空欄 4 rd 空欄 5 RBUS 空欄 6 右 空欄 7 左 空欄 8 SBUS
--	---

質問2. 次の文章の空欄を埋めなさい。答えは空欄番号に対応する解答欄に入力しなさい。英数字は半角を用いること。

S6 のマイクロ命令は、ニーモニック [空欄 1]、[空欄 2]、[空欄 3]、[空欄 4] の 4 つに 1 が立っている。まず、[空欄 1]は IR から [空欄 5]への出力ゲートを開く。一方、[空欄 2]は値 0 から [空欄 6]へのゲートを開く。ニーモニック[空欄 3]によって加算器で加算が行われる。この結果、IR のオペランド部に 0 が加算した結果、つまり、IR のオペランド部そのものが [空欄 7]に送り出される。ニーモニック[空欄 4]は、[空欄 7]から PC へのゲートを開くので、IR のオペランド部が PC に設定される。これらは、分岐命令 B を実行していることがわかる。	空欄 1 irad 空欄 2 r0 空欄 3 add 空欄 4 pc 空欄 5 LBUS 空欄 6 RBUS 空欄 7 SBUS
--	---

質問1. マイクロ命令形式に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 垂直型はあまり符号化を進めないもので、水平型は符号化を進めたものである。 B. 水平型はさらに直接制御方式と符号化制御方式とに分けられる。 C. 直接制御方式はマイクロ命令の各ビットが、データパス部のゲート等と 1 対 1 対応する。 D. 互いに同時には制御する可能性のないマイクロ操作の制御信号をまとめて 1 つの命令フィールドに符号化したのが符号化制御方式である。 E. 符号化制御方式では各フィールドごとに無操作の指令をおく必要がある。	A
--	---

質問2. マイクロ命令が持つ情報として、誤っているものを選びなさい。

A. データ転送、演算などのデータパス部のマイクロ操作指定 B. 次に実行するマイクロ命令アドレス決定のための情報 C. マイクロプログラムで使用する定数 D. 演算機能ユニットの位置を表す情報	D
---	---

質問3. 2 レベルマイクロプログラム制御方式に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 通常、マイクロ命令は垂直型とし、ナノ命令は水平型とする。 B. 一つの方式として、機械命令とマイクロ命令との関係をマイクロ命令とナノ命令の関係に持ち込む方法がある。 C. 欠点の一つには、2 レベルの結合のためのハードウェアが余分に必要になることがある。 D. マイクロプログラム記憶の上位にナノプログラム記憶が位置する。 E. 一つの方式として、デコーダとナノ命令を並列に配置し、複雑な処理をナノ命令で実行する形態がある。	教科書から削除？
---	----------

質問4. マイクロプログラムのシーケンシングに関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. マイクロプログラムでも、無条件分岐命令や条件分岐命令によって処理の流れを制御する。 B. CMAR へのアドレス生成法はいくつかあり、通常、それらを組み合わせて用いる。 C. CMAR へのアドレス生成法の一つとして「CMAR の値の一部をそのまま残す」ことがある。 D. シーケンス制御のうち、機械命令の操作コードからマイクロプログラムの先頭アドレスを決める処理は特別に扱うことが多い。 E. CMAR へのアドレス生成法の一つとして「CMAR の内容をある値だけ増加する」ことがある。	教科書から削除？
---	----------

質問5. マイクロ命令形式に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 直接符号化方式では、解読選択フィールドを設けてこの値によって、他のフィールドの意味を変える。 B. 間接符号化方式で、デコード選択情報を他のフィールドにあるとき、ビットステアリングと言う。 C. 間接符号化方式で、デコード選択情報をレジスタ等にあるとき、フォーマットシフティングと言う。 D. 制御情報の一部を特別なレジスタに持たせる方法を間接機能制御方式と言う。 E. 間接符号化制御方式や間接機能制御方式を用いると命令長を短くすることができる。	A
--	---

質問6. マイクロ命令形式に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

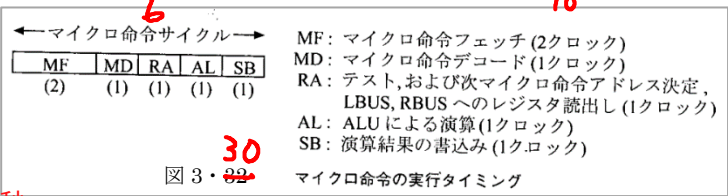
A. 水平型よりも垂直型の方が命令の語長を長くなる。 B. 水平型に比べると、垂直型ではデコードに時間がかかるため、性能は落ちる。 C. 符号化において、制御信号の数が5のフィールドのビット長は3である。 D. 垂直型マイクロ命令の各命令は、機械語と同様操作コード部とオペランド部がある。 E. 垂直型では、同時に動作するマイクロ操作の種類や数に制限がある。	A
--	---

P99 例題 3・4
98

<i>I</i>	命令の総実行回数
CPMI	1 マイクロ命令の実行にかかるクロック数 図 3.33 の場合は【6 (g)】となる。CPMIは6で固定
MI	1 命令あたりの平均マイクロ命令サイクル数（マイクロ命令の数） MI＝（各命令の実行頻度×各マイクロ命令サイクル数）の合計÷実行頻度の合計
Ck	クロックサイクル時間（1 クロックにかかる時間）
CPU 時間	プログラムを実行するための時間 CPU 時間＝ <i>I</i> ×MI×CPMI×Ck

あるプログラムを AMC で実行したところ、LD,ST,ADD,B,BZ の各命令の実行頻度が【10(a)】,【10(b)】,【20(c)】,【10(d)】,【5(e)】だった。Ck＝【1ns(j)】として、MI と CPU 時間を求めよ。ただし、AMC は、P99 教科書図 3.32 のタイミングで動作するものとする。

BZ 命令の Z フラグのテスト結果は成立と不成立の割合が等しいものとし、CPU 時間の単位は μs とする。小数点第二位を四捨五入し、小数点第一位まで求めること。



命令	命令実行手順 ※1	実行頻度	マイクロ命令サイクル数 ※2	各命令の実行頻度×各マイクロ命令サイクル数
LD	S0_S1_S2_S3	(a) 10	4	40
ST	S0_S1_S2_S4	(b) 10	4	40
ADD	S0_S1_S2_S5	(c) 20	4	80
B	S0_S1_S2_S6	(d) 10	4	40
BZ	S0_S1_S2_S7	(e) 5	4.5 ※3	22.5
合計		(f) 55		(g) 222.5

- ※1 P85 図 3.41 参照
※2 P95 図 3.27 参照
※3 Z≠1 が成立すればマイクロ命令サイクル数は 4 回、成立しなければ 5 回となる。

MI＝（各命令の実行頻度×各マイクロ命令サイクル数）の合計÷実行頻度の合計
＝【(g) 222.5】÷【(f) 55】
＝4.04
＝4.0 (h)

CPU 時間＝ *I* × MI × CPMI × Ck
＝【(f) 55】×【(h) 4.0】×【(i) 6】×【(j) 1×10⁻⁹】
＝1320ns
＝1.3 μs
マイクロ秒

P99 例題 3・4 の類似問題

質問1. あるプログラムを AMC で実行したところ, LD, ST, ADD, B, BZ の各命令の実行頻度が【20】 , 【20】 , 【10】 , 【10】 , 【20】 だった. $C_k = 【20\text{ns}】$ として, MI と CPU 時間を求めよ.

ただし, AMC は, 教科書図 3. ~~32~~³⁶ のタイミングで動作するものとし, BZ 命令の Z フラグのテスト結果は成立と不成立の割合が等しいものとする.

MI を解答欄 1 に, CPU 時間を解答欄 2 に求めなさい. CPU 時間の単位は μs とし, 両方とも小数点第二位を四捨五入し, 小数点第一位まで求めなさい. 半角で解答すること.

$MI = (20 \times 4 + 20 \times 4 + 10 \times 4 + 10 \times 4 + 20 \times 4.5) / (20 + 20 + 10 + 10 + 20)$ $80MI \times 6 \times 20$	解答欄 1 4,1 解答欄 2 39.6
---	-------------------------------